



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

曹淋涵



联系电话: (+86)151-9089-1339

电子邮箱: caolinhan@sjtu.edu.cn

Base地点: 杭州/上海

研究方向: 多模态大模型、视觉质量评价

教育经历

上海交通大学	信息与通信工程	硕士,推荐免试	2024.09 - 2027.03
• 荣誉奖励: 2025 年研究生国家奖学金、2025年三好学生、2024 年度上海交通大学研究生学业奖学金一等奖			
上海交通大学	信息工程	本科	2020.09 - 2024.06
• 荣誉奖励: 上海交通大学校级三好学生、校级学业奖学金若干			

科研经历

Generalizable Video Quality Assessment via Weak-to-Strong Learning (CVPR,2026,一作)

- 针对视频质量评价依赖人工标注、跨场景泛化能力不足的问题,提出 Weak-to-Strong Learning 学习框架,构建百万级自动标注训练数据,并设计三阶段迭代训练策略持续提升模型性能。最终模型在多个公开视频质量评价数据集取得 SOTA,在分布外(OOD)场景下保持显著领先性能。

VITAL: Vision-Encoder-centered Pre-training for LMMs in Visual Quality Assessment (CVPR,2026,共一)

- 提出以视觉编码器为核心的视觉质量评价基础模型VITAL,构建目前规模最大质量评价预训练数据集,设计多任务联合预训练框架,实现视觉编码器向不同规模语言模型的高效迁移,在多个视觉质量评价任务中验证了良好泛化能力。

VQAThinker: Exploring Generalizable and Explainable Video Quality Assessment via Reinforcement Learning (AAAI,2026,一作)

- 针对视频质量理解与可解释性不足的问题,首次提出基于强化学习(GRPO)的视频质量评价模型,联合优化排序、回归及时序一致性目标,该模型在视频质量评分任务上取得SOTA性能,在视频质量理解任务中取得显著性能提升。

QualiRAG: Retrieval-Augmented Generation for Visual Quality Understanding (ACM MM在投,2026,一作)

- 针对多模态大模型视觉质量理解能力不足的问题,提出检索增强生成(RAG)框架,通过构建多源视觉质量知识库与动态检索机制,引入外部质量知识辅助推理,实现无需任务专用训练的视觉质量理解。实验结果表明,该方法在多个质量理解任务上优于通用开源大模型及质量感知微调模型。

SG-JND: Semantic-Guided Just Noticeable Distortion Predictor for Image Compression (ICIP,2024,一作,Oral)

- 针对图像最小可觉察失真(JND)预测任务,提出基于多层语义融合的JND预测模型,通过多头注意力融合不同层级特征,实现压缩因子的精准预测,在多个公开JND数据集取得SOTA性能。

实习经历

蚂蚁-蚂蚁星 人才计划实习 2026.04 – 2026.09

- **对抗OCR能力建设:** 面向灰黑产利用对抗OCR技术在图片中植入风险文本、绕过内容安全检测的业务场景,负责对抗OCR鲁棒性算法研发及能力体系建设。主导构建覆盖14类攻击场景的对抗OCR Benchmark,搭建自动化数据合成Pipeline,支持稳定、多样化对抗样本生成;设计OPSD+RL两阶段训练框架,模型在自建Benchmark上较基线提升15+个百分点,并在多个公开对抗OCR数据集达到SOTA。同时负责 [Awesome-Hard-OCR-LMM](#) 开源项目建设,相关成果预计投稿AAAI,并计划于七月底完成全部开源。

快手-图像视频处理分析组 2025.09 – 2026.03

- **细粒度KVQ质量评价算法研究:** 负责生成式视频增强与内容自适应编码场景的视频质量评价算法研发,构建千万级视频质量训练数据,设计细粒度清晰度评价体系,并提出两阶段训练策略,在核心业务数据集将排序准确率由0.56提升至0.72,为视频增强/编码模型优化提供质量评价支撑。

小红书-体验策略组 2023.12 – 2024.08

- **RedVQA2.0视频质量评价算法:** 负责直播及短视频场景的视频质量评价算法研发,主导构建覆盖点播、直播及多分辨率场景的视频质量评价数据库,基于DOVER框架研发视频质量评价模型并成功上线;依据该成果进一步研窄带高清、端侧超分等系统,累计帮助业务节省CDN带宽费用452万元。

竞赛经历

- 获得过 [CVPR 2024](#) / [ICCV 2025](#) / [ICME2025](#) 等质量评价相关challenge赛道第一名。

专业技能

- 熟练掌握Python编程语言,熟练使用Linux开发环境及Pytorch深度学习框架
- 英语CET6(550),读写熟练,可作为工作和写作语言